

VESTIBULAR GPS

Website Walkthrough ও Video Narration Script

NASA Space Apps Challenge 2026 · Team MindStellar · Local Event: Dhaka (AIUB)

এই script-এর কাজ	পুরো website কী, কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কোন test কীভাবে করতে হয়, আর কোন data real আর কোনটা simulation/model — সব এক ভিডিওতে পরিষ্কারভাবে দেখানো।
ভাষা	বাংলা voice-over, English UI text পর্দায় দেখানো
দর্শক	NASA Space Apps judge, mentor, team member, technical reviewer
Live URL	https://sabbirx01.github.io/vestibular-gps/
Core product	Section 09 — Mission Console / OSI v2.0
Master দৈর্ঘ্য	8:00 (২৪০ সেকেন্ড) — local prescreening cut-এর জন্য
Short cut	০:৩০ (৩০ সেকেন্ড) — final video-র জন্য

ভিডিওর মূল PROMISE — এই বাক্যটাই পুরো ভিডিওর মেরুদণ্ড

“এই website শুধু animation নয়। এটি **sensor/input** → **baseline** → **OSI evaluation** → **readiness advisory** → **action** → **recheck** — এই সম্পূর্ণ decision loop দেখায়। যেখানে real sensor নেই, সেখানে UI স্পষ্টভাবে **simulation / model / unavailable** বলে; কোনো fake live health claim করা হয় না।”

রেকর্ড করার আগে অবশ্যই

- Live site hard-refresh করো: **Ctrl + F5**। পুরনো ক্যাশ ধরে রাখলে ভুল version রেকর্ড হয়ে যাবে।
- Camera দেখাবে বলে থাকলে permission **আগেই allow** করে রাখো — কিন্তু voice-over-এ স্পষ্ট বলবে camera শুধু **head motion** মাপে, **gaze/VOR** নয়।
- **Simulation label** আর **LIVE SENSOR label** গুলিয়ে ফেলবে না। পর্দায় যে label আছে, মুখে সেই label-ই বলো।
- OSI-র জন্য **অন্তত ৩টি baseline session** capture করো। একবার click দিয়ে final score দাবি করবে না — তিনটির কম হলে index প্রাথমিক অবস্থায় থাকে।
- Console দেখানোর আগে চোখে দেখে নাও প্রতিটি domain row-এর **রঙিন tag পড়া যাচ্ছে** — SIMULATED = বেগুনি, MEASURED = সবুজ, REPORTED = হলুদ, UNAVAILABLE = ধূসর। ভিডিওতে এটাই তোমার সত্যতার প্রমাণ।
- Screen recording **1080p**, browser zoom **100%**, আর cursor যেন গুরুত্বপূর্ণ UI ঢেকে না রাখে।

সময়-বন্টন (২৪০ সেকেন্ড)

Section ১১ (Mission Console) হলো product-এর হৃদয় — ওই ৪০ সেকেন্ডটাই সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত রাখো। সময় কমে গেলে শেষের দিক থেকে কাটো, ১১ থেকে নয়।

0:00 – 0:15

১. সূচনা / Opening

পর্দায়

Live website খুলে hero দেখাও — astronaut, দূরের Earth, HUD আর title একসাথে ফ্রেমে রাখো।

ভয়েস-ওভার

“এটি VESTIBULAR GPS — একটি offline-first, browser-based astronaut sensorimotor readiness prototype। দীর্ঘ space mission বা gravity transition-এর পর astronaut-এর balance, head motion, task performance ও motion symptoms নিজের baseline-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এটি medical device বা NASA-certified clinical instrument নয়; এটি NASA-relevant science থেকে তৈরি একটি transparent proposed prototype।”

গুরুত্বপূর্ণ ভিজ্যুয়াল নোট

Astronaut বড় ও viewer-facing থাকবে; Earth/Moon/Mars দূরের background reference। কোন planet যেন astronaut-এর সামনে foreground globe হয়ে না আসে।

0:15 – 0:32

২. Intro ও hero / Scene layer

পর্দায়

Intro overlay-তে **ENTER THE EXPERIENCE** চাপো। তারপর hero-তে title, floating astronaut, দূরের Earth এবং ডান দিকের science card দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“প্রথম screen-এ একসাথে তিনটি জিনিস দেখি — space context, astronaut subject, আর vestibular science-এর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম। Astronaut প্রথমে viewer-এর দিকে মুখ করে; পরে microgravity mode-এ ধীর drift বা slow rotation হতে পারে। Mouse movement-এ scene respond করে।”

কী বোঝাবে

এটি presentation layer। এটি নিজে কোনো medical reading নয়। Real NASA ACES suit GLB এখানে visual subject হিসেবে ব্যবহার হয়েছে; procedural lighting ও material detail suit-কে readable করে তোলে।

0:32 – 0:49

৩. Body section / Sensory arbitration

পর্দায়

#sec-body-তে scroll করো। তিনটি sensory input card, subjectCanvas, body axes, centre-of-gravity ও sensory-weight control দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“Balance একক কোনো sensor-এর ফল নয়। Vision, vestibular system আর proprioception — এই তিনটি input পরস্পর conflict করলে spatial disorientation বা motion sickness-এর মতো সমস্যা হতে পারে। এই section-এ আমরা weight বদলে model-এর arbitration behaviour দেখি। এটি একটি conceptual model, পূর্ণ biomechanical measurement নয়।”

টেস্ট

তিনটি weight slider বদলাও, subject-এর lean ও indicator-এর পরিবর্তন দেখাও। Voice-over-এ বলবে — এটি input weighting demonstration, clinical sway measurement নয়।

0:49 – 1:07

8. Inner-ear section / Canal ও otolith

পর্দায়

#sec-ear-এ যাও। তিনটি semicircular canal, utricle, saccule, otoconia, nerve pulse এবং yaw/pitch/roll control দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“তিনটি semicircular canal মাথার angular acceleration-কে আলাদা আলাদা plane-এ sense করে। Utricle ও saccule linear acceleration এবং tilt-এর সঙ্গে সম্পর্কিত otolith response দেখায়। এখানে rotation slider নাড়ালে canal signal বদলায়, আর gravity mode বদলালে otolith visualization বদলায়।”

টেস্ট ক্রম

১) Yaw slider নাড়াও → ২) Pitch/roll বদলাও → ৩) label toggle করো → ৪) reset চাপো → ৫) Earth/Moon/Microgravity mode বদলে otolith response দেখাও।

Truth label

এটি anatomically informed explanatory 3D model; patient-derived scan বা clinical simulator নয়।

1:07 – 1:21

৫. Brain section / Pathway

পর্দায়

#sec-brain-এ যাও। NIH brain model এবং nerve → vestibular nuclei → cerebellum → thalamus → cortex pathway দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“Vestibular signal শুধু inner ear-এ শেষ হয় না। Signal brainstem nuclei, cerebellum, thalamus এবং cortex-এর দিকে এগোয়। এই section-এ real NIH anatomical brain asset-এর ওপর pathway pulse দেখানো হয় — এটি source-backed anatomy visualization, কোনো individual brain diagnosis নয়।”

অ্যাট্রিবিউশন

পর্দায় NIH 3D model ও CC-BY 4.0 attribution দেখাও — Research section-এ এটি আছে।

1:21 – 1:35

৬. VOR section / সীমা এখানেই

পর্দায়

#sec-vor-এ যাও। target reticle, head/eye trace, gain control ও gaze-error display দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“VOR হলো মাথা নড়লেও চোখকে target-এর ওপর স্থির রাখার reflex। এই canvas-এ VOR concept এবং head/eye সম্পর্ক visualise করা হয়। কিন্তু বর্তমান webcam provider eye landmarks মাপে না — তাই live camera mode-এ real VOR gain দাবি করা যাবে না। প্রকৃত eye-head measurement-এর জন্য vHIT বা eye-landmark provider প্রয়োজন।”

টেস্ট

frequency / amplitude / gain slider বদলাও, target lock ও trace observe করো। Voice-over-এ স্পষ্ট বলবে — এই section-এর animation educational model, camera-only live VOR measurement নয়।

1:35 – 2:00

৭. Sensors section / তিনটি source

পর্দায়

#sec-sensors-এ যাও। source button, permission control, simulator, chart, attitude gauge ও recorder দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“এখানে source নির্বাচন করা যায় — SIMULATION, LIVE SENSOR অথবা REPLAY। Simulation হলো deterministic generated signal; Live Sensor হলো browser-এর DeviceOrientation/DeviceMotion permission দেওয়ার পরে আসা real device data; আর Replay হলো আগে রেকর্ড করা session। UI সব সময় source label দেখায়।”

Test A

Simulation চালু রেখে motion script চালাও, yaw/pitch/roll chart ও HUD rate দেখাও। **এটাকে live human measurement বলবে না।**

Test B

Mobile বা HTTPS-এ permission button চাপো, phone tilt করো, attitude gauge/chart-এর পরিবর্তন দেখাও। Physical device-এর accuracy varies — এটিকে lab-grade IMU বলবে না।

2:00 – 2:28

৮. Camera scan ও realtime output / Camera pipeline

পর্দায়

#sec-integration-এ যাও। START CAMERA SCAN চেপে permission allow করো। Preview, analysis buffer, status, samples, analysis rate, live head motion ও signal quality দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“Camera pipeline-এর সব processing এই device-এ হয়। User-facing preview high resolution; আর estimator আলাদা ৬৪×৪৮ analysis buffer-এ প্রায় ১৮ Hz-এ consecutive frame block-match করে global head motion, motion energy, residual jitter ও displacement বের করে। কোন video কোথাও upload হয় না।”

Calibration

CALIBRATE চেপে প্রায় ২.২ সেকেন্ড স্থির থাকো — এটি device-এর noise floor মাপে। এরপর মাথা সামান্য নাড়াও; LIVE HEAD MOTION, motion energy, jitter ও signal quality-র পরিবর্তন দেখাও।

Truth boundary — এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি

“এই camera head motion মাপে, gaze নয়। তাই LIVE EYE-HEAD / VOR field UNAVAILABLE দেখাবে। এটি limitation — কিন্তু লুকানো নয়। এটাই honest output।”

2:28 – 2:42

৯. Gravity / Microgravity / Environment

পর্দায়

#sec-space-এ যাও। Earth, Moon, Mars, Microgravity button; otolith load, canal signal, free-float model ও adaptation timeline দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“Environment button বদলালে scene-এর gravity context বদলায়। Earth ১ g, Moon প্রায় ০.১৬ g, Mars প্রায় ০.৩৮ g, আর Microgravity প্রায় ০ g — model হিসেবে। Earth/Moon/Mars background reference object; তারা subject-এর সামনে এসে content ঢেকে দেয় না।”

টেস্ট

Earth → Moon → Mars → Microgravity click করো। Button state, astronaut-এর motion, otolith response ও timeline phase-এর পরিবর্তন দেখাও।

2:42 – 2:58

১০. Lab tests / Interactive task

পর্দায়

#sec-lab-এ যাও। চারটি demonstration card থেকে test select করো। প্রতিটি card-এর WHAT / WHY / HOW / SOURCE পড়ে সংক্ষেপে বলো।

ভয়েস-ওভার

“Lab section-এ ছোট ছোট interactive task আছে। এগুলো OSI domain-এর prototype input তৈরি করে — কিন্তু physical astronaut physiology-এর replacement নয়।”

সুপারিশকৃত টেস্ট

Reaction-time task নাও। Burst/arrow cue এলে matching arrow key চাপো। অন্তত ৩-৫ trial করো। পরীক্ষা শেষে measured reaction time **task_perf** হিসেবে Console-এ যায় — পর্দায় দেখাও যে tag এখন **MEASURED** হয়ে গেছে, কারণ মানটি সত্যিই এই সেশনে তুমি তৈরি করেছ।

2:58 – 3:38 · CORE

১১. Mission Console / OSI / product-এর হৃদয়

পর্দায়

#sec-console-এ যাও। প্রথমে source label দেখাও। তারপর CAPTURE BASELINE SESSION button, coverage ও domain card-এ zoom করো।

ভয়েস-ওভার

“এটাই VESTIBULAR GPS-এর core product। OSI — Orientation Stability Index — subject-এর নিজের baseline থেকে deviation বোঝায়। ১০০ মানে নিজের baseline-এর কাছে; ১০০ মানে medically healthy নয়।”

Baseline টেস্ট

Simulation চালু রাখো অথবা available sensor চালাও। CAPTURE BASELINE SESSION অন্তত **তিনবার** চাপো। Counter, coverage ও domain row দেখাও। তারপর নতুন motion বা task input দিলে z-score, sub-score, OSI, CI95 ও MDC95 কীভাবে update হয় দেখাও।

ফর্মুলা

median/MAD baseline → direction-aware robust z-score → $100 \cdot \exp(-|z|/4.48)$ sub-score → available-domain weighted OSI → bootstrap CI → MDC95 → advisory → countermeasure → recheck।

Output

Clear / Mitigate / Escalate advisory, crew authority, comm-delay rule, top deficient signal, ranked countermeasure ও recheck verdict। Missing channel থাকলে coverage কমবে — **fake 0 বা fake eye score** কখনো আসবে না।

যেটা ভুলে যাওয়া যাবে না

বর্তমান camera-only run-এ **eye_head unavailable** থাকবে, কারণ webcam gaze মাপে না। পূর্ণ ৬-domain score দেখাতে lab task, symptoms, IMU/ingest এবং eye-landmark বা vHIT data দরকার। Coverage সংখ্যাটা পর্দায় সংভাবে দেখাও — লুকিও না।

৩০ সেকেন্ডের cut-এর জন্য এই section থেকেই সবচেয়ে বেশি নাও — Coverage / OSI / advisory এই তিনটি মুহূর্ত।

3:38 – 3:52

১২. Integration / real hardware path / Data flow

পর্দায়

#sec-integration-এ A-TO-Z DATA FLOW, provider table, instrument mapping ও LIVE INGEST JSON দেখাও।

ভয়েস-ওভার

“Real instrument connection-এর জন্য website তিনটি path দেখায়। Browser-native sensor আজই চালানো যায়। Force plate, IMU বা vHIT-এর জন্য local bridge contract documented আছে — serial/USB/BLE বা vendor SDK থেকে JSON/WebSocket bridge। আর file বা manual ingest দিয়ে একই schema test করা যায়।”

সাতটি ধাপ

SENSE → INGEST → BASELINE → INDEX → ADVISORY → ACT → RECHECK। এই loop-টাই dashboard-কে monitor বানায়।

JSON টেস্ট

সঠিক sample payload ingest করো। তারপর malformed JSON বা wrong schema দিয়ে rejection দেখাও। বলবে — strict validation ভুল health number-এর চেয়ে explicit error-কেই ভালো ধরেছে।

3:52 – 4:00

১৩. Research ও সমাপ্তি / Closing

পর্দায়

#sec-research-এ NASA/NIH source card, citation, licence/attribution ও conceptual label দেখাও। তারপর final disclaimer।

ভয়েস-ওভার

“প্রতিটি scientific statement source registry-তে traceable। NASA research project, sensorimotor risk framework, CIPHER vestibular study এবং NIH/NCBI anatomy reference এখানে দেখানো আছে। OSI একটি proposed prototype; weights heuristic; clinical validation-এর কোনো দাবি করা হচ্ছে না। আমাদের লক্ষ্য — NASA-relevant science-কে astronaut-facing decision workflow-এ স্বচ্ছভাবে দেখানো।”

Closing line

“VESTIBULAR GPS does not pretend to replace a laboratory. It shows how real signals, personal baseline, uncertainty and crew authority can meet in one offline mission interface.”

রেকর্ডিং চেকলিস্ট

রেকর্ড চাপার আগে এই তালিকা একবার উপর থেকে নিচে মিলিয়ে নাও।

বিষয়	নিশ্চিত করতে হবে
Hero	Astronaut বড় ও viewer-facing; Earth দূরে background-এ; title বা science card ঢাকা পড়েনি
Source label	SIMULATION / LIVE SENSOR / REPLAY — তিনটি label-ই স্পষ্টভাবে পড়া যায়
Camera	Permission, preview, samples, analysis rate, head motion, signal quality — সব live
Truth	Camera gaze/VOR মাপে না — এই limitation voice-over-এ বলা হয়েছে
Baseline	OSI দেখানোর আগে অন্তত ৩টি baseline session capture করা হয়েছে
Task	Reaction-time lab test চালিয়ে task_perf-এর provenance দেখানো হয়েছে
Gravity	Earth / Moon / Mars / Microgravity switch এবং model বনাম live-এর পার্থক্য দেখানো হয়েছে
Console	CI / MDC / coverage / advisory / action / recheck — পুরো flow দেখানো হয়েছে
Domain tag	প্রতিটি domain row-এর রঙিন tag (SIMULATED / MEASURED / REPORTED) পড়া যাচ্ছে
Research	NASA/NIH source এবং CC-BY attribution দৃশ্যমান
Final	Not a medical device / not NASA endorsement disclaimer পর্দায় দেখা যাচ্ছে

যা বলা যাবে না — এবং বদলে কী বলবে

- ✗ “এটা NASA-এর official OSI” — ভুল। বলবে **proposed prototype metric**।
- ✗ “Camera চোখের gaze/VOR মাপে” — বর্তমান system-এ ভুল। বলবে **শুধু head motion মাপে, gaze নয়**।
- ✗ “এই score astronaut medically ready” — clinical validation নেই। বলবে **নিজের baseline-এর সাপেক্ষে একটি সূচক**।
- ✗ “সব data real” — বলবে **source অনুযায়ী LIVE SENSOR, SIMULATION, REPLAY, MODEL আলাদা**।
- ✗ “Force plate / IMU / vHIT connected” — বলবে **bridge contract documented, physical hardware test করা হয়নি**।
- ✗ “৬টি domain-ই measured” — camera-only run-এ eye_head unavailable থাকে। বলবে **coverage কত, কোনটা নেই, কেন নেই**।